

HISTOLOGIA HUMANA

TEMA 17: TEJIDO EPITELIAL

1. TIPOS DE TEJIDO HUMANOS

- **Tejido epitelial:** células estrechamente unidas (sin matriz extracelular, MEC) que cubren o revisten un órgano o sistema y también pueden realizar funciones secretoras.
- **Tejido conjuntivo:** células embebidas en una MEC blanda. Sirve de relleno y ligazón entre otros tejidos. Permite el paso de vasos linfáticos, sanguíneos y nervios.
- **Tejido adiposo:** células que acumulan lípidos. Células individuales o formando grupos. Almacenamiento energético, termogénesis, función endocrina.
- **Tejido cartilaginoso:** células embebidas en una MEC semirrígida. Soporte de estructuras flexibles. Permite la articulación de los huesos y puede constituir la plantilla previa a una osificación.
- **Tejido óseo:** cél. embebidas en MEC muy dura, mineralizada. Soporte para forma y movimiento de organismo.
- **Sangre:** elementos formes y células libres en una MEC líquida. Función nutricia, defensora, de coagulación, de transporte de gases y de control de la temperatura corporal.
- **Tejido muscular:** muy especializado en la contracción tanto de vísceras (m. liso), músculo del esqueleto (m. esquelético) e impulso de la sangre (m. cardíaco).
- **Tejido nervioso:** muy especializado en la captación, almacenaje y procesamiento de la información, además de elaborar y distribuir una respuesta.

2. ORIGEN EMBRIONARIO DE LOS TEJIDOS

- **Ectodermo:** epitelios de revestimiento externo y tejido nervioso.
- **Endodermo:** epitelios de tejido revestimiento interno.
- **Mesodermo:**
 - **Tejidos de sostén:** óseo y cartilaginoso
 - **Tejidos de conexión:** conjuntivo
 - **Tejidos de nutrición y transporte:** sangre
 - **Epitelios de algunas zonas** (endotelios, mesotelios, etc)

3. EPITELIOS

Tejido formado por una o varias capas de células yuxtapuestas que constituye el recubrimiento interno de las cavidades, de los órganos huecos, de los conductos del cuerpo, y que también **forma la piel, mucosas y glándulas.** Actúan como interfase en distintos compartimentos (barrera interior/exterior como la luz del tubo digestivo).

3.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS EPITELIOS

- **Cohesión celular:** uniones celulares de anclaje, sellado y/o comunicación.
- Descansan sobre una **membrana basal.**
 - **Avasculares:** nutrientes y O₂ por difusión.
- **Polarización:** dominios de membrana; zonas con distintas propiedades morfo-funcionales (zona apical vs zona basolateral). Especializaciones apicales: microvellosidades, estereocilios, cilios...
- **Regeneración:** desgaste continuo, repuesto por células madre (división asimétrica).

3.2. FUNCIÓN DE LOS EPITELIOS

- **Protección:** barrera frente a microorganismos/toxinas y regulación de la pérdida de agua por evaporación (piel).
- Producción y **secreción de sustancias** (glándulas)
- **Absorción de sustancias** (ep. Intestinal)
- **Recepción sensorial:** células neuroepiteliales (retina, mucosa olfatoria, epitelio lingual, receptores del tacto).
- **Excreción** (ep. renal)
 - **Transporte** (ep. respiratorio y trompas uterinas).

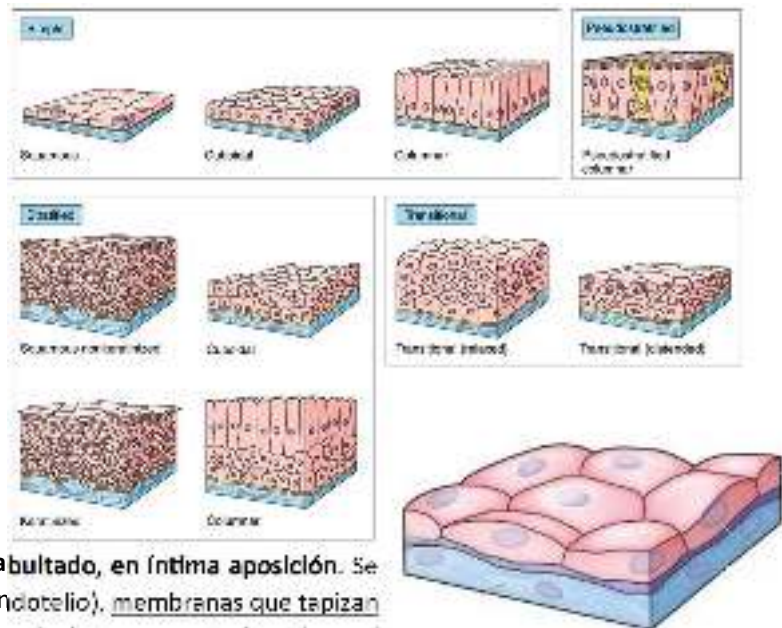
3.3. TIPOS DE EPITELIOS

- **Epitelios de revestimiento de superficies.**
- **Epitelios glandulares** (*se definen en el siguiente tema*)
- **Epitelios receptores especializados:** células neuroepiteliales

4. EPITELIOS DE REVESTIMIENTO

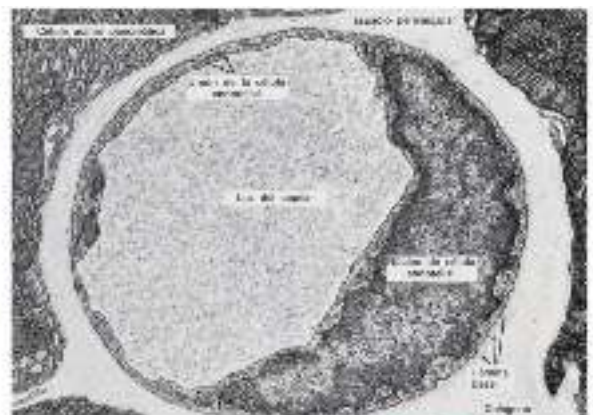
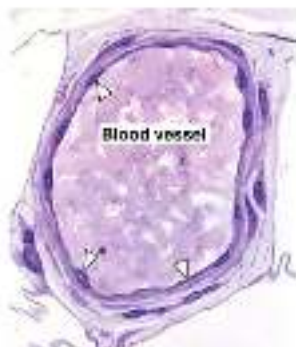
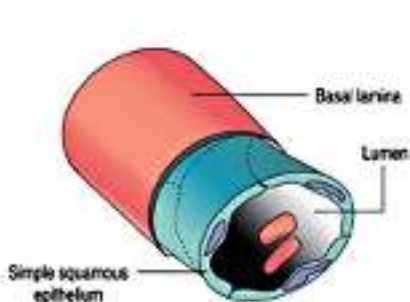
Se pueden clasificar en función de:

- **Número de capas o células:** simple (una capa), estratificado (varias) o pseudoestratificado.
- **Morfología celular:** plano, cúbico, prismático.
- **Criterio morfológico complementario:** presencia de especializaciones apicales (microvellosidades, cilios y estereocilios).



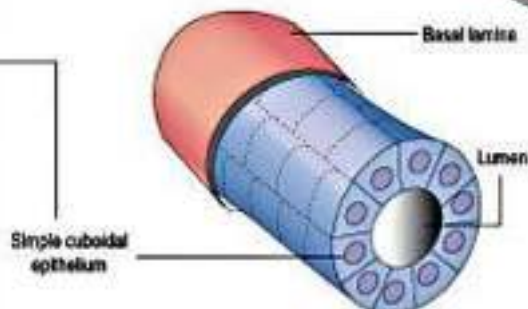
4.1. EPITELIO PLANO SIMPLE

Es una **capa de células delgadas con núcleo abultado, en íntima aposición**. Se encuentran en vasos sanguíneos y linfáticos (endotelio), membranas que tapizan órganos y cavidades internas (mesotelios) y cápsula de Bowman. Su función es el transporte rápido de gases, iones y otras moléculas.



4.2. EPITELIO CÚBICO SIMPLE

Una **capa de células cúbicas**, cuya localización son los túbulos contorneados del riñón y los plexos coroideos. Su función es el transporte activo de macromoléculas (-laberinto basal).

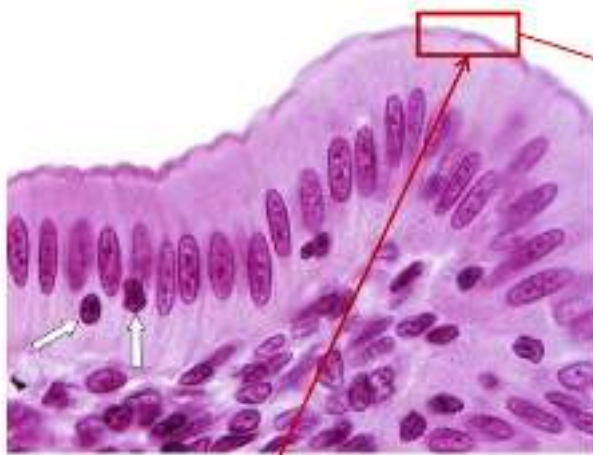
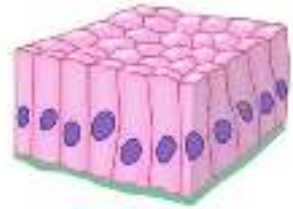


4.3. EPITELIO PRISMÁTICO SIMPLE

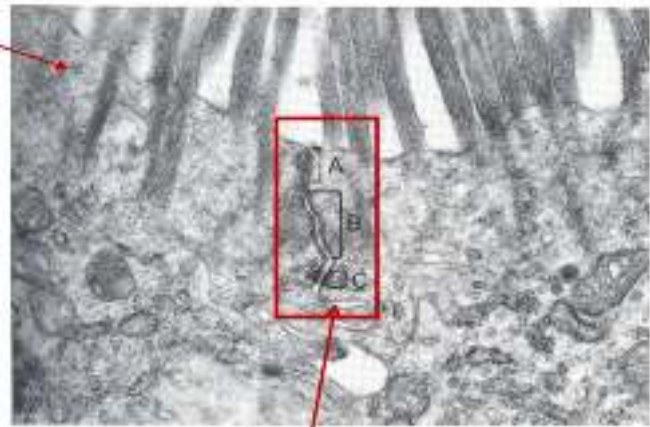
Una **capa de células cilíndricas o prismáticas**, con funciones de absorción y secreción.

Hay dos tipos:

- **Homogéneos** (enterocitos del epitelio intestinal)
- **Heterogéneos**: más de un tipo de células de revestimiento con distintas funciones (trompas de Falopio, ciliadas y sin cilios).



Ribete en cepillo



Complejo de unión

4.4. EPITELIO ESTRATIFICADO PLANO

Varias capas de células. La más externa tiene morfología plana. Forman **papilas dérmicas/coriales** y las **crestas epidérmicas/epiteliales** que sirven para aumentar la superficie de unión epitelio-conjuntivo y la difusión de sustancias. Su función es la protección y se da un desgaste o descamación, basado en el equilibrio armónico entre proliferación (división asimétrica) y muerte celular.

4.4.1 EPITELIO ESTRATIFICADO PLANO QUERATINIZADO

Propio de la epidermis, la queratina aumenta la protección. Podemos distinguir:

- **Estrato basal o germinativo** (células madre)
- **Estrato espinoso** (desmosomas)
- **Estrato granuloso** (gránulos de queratina)
- **Estrato córneo** (escamas cornificadas)

En piel gruesa, también se puede apreciar un estrato lúcido.

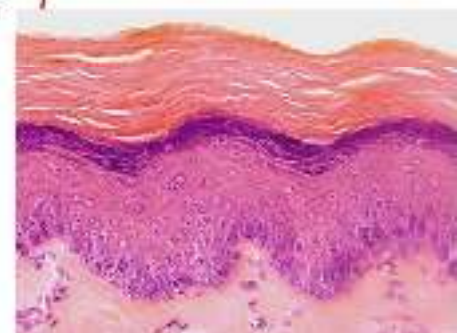
4.4.2. EPITELIO ESTRATIFICADO PLANO NO QUERATINIZADO

Propio de mucosas (boca, vagina, ano...) con protección media.

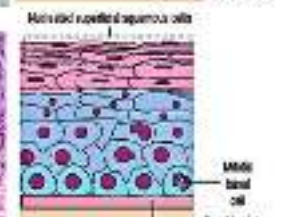
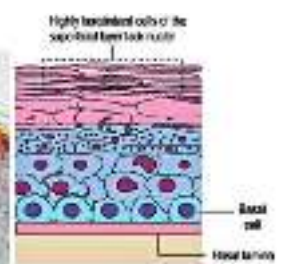
Podemos distinguir:

- **Estrato basal**
- **Estrato intermedio**
- **Estrato superficial**

En la vagina se descaman células planas con glucógeno para alimentar a las bacterias acidófilas que bajan el pH.



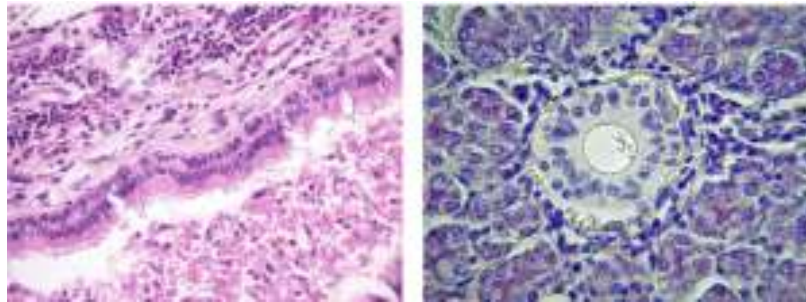
Piel gruesa (talón)



4.7. EPITELIO ESTRATIFICADO CÚBICO/PRISMÁTICO

En conductos (excretores) de glándulas exocrinas y unión anorectal.

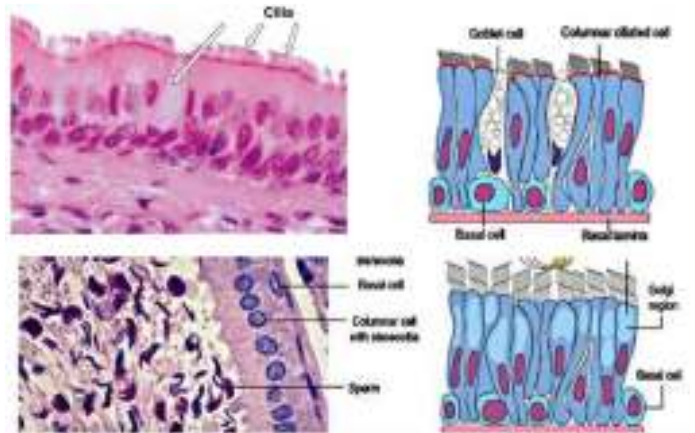
El epitelio estratificado prismático se puede encontrar en el estrato basal de células cúbicas.



4.8. EPITELIO PSEUDOESTRATIFICADO

Los núcleos se encuentran a distintas alturas, por lo que podemos distinguir células altas y bajas, pero todas las células contactan con la membrana basal. Hay dos tipos:

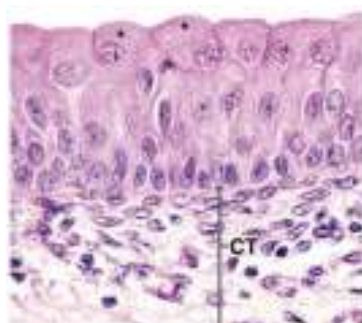
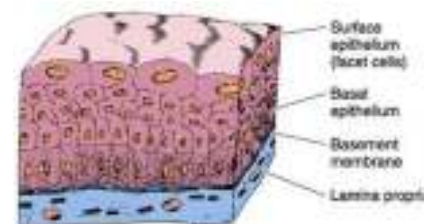
- **Ciliados:** con cilios (epitelio respiratorio).
- **Sin cilios:** sin especialización apical (uretra masculina) o con vellosidades especiales como estereocilios (epidídimo).



4.9. EPITELIO DE TRANSICIÓN (UROTELIO)

A veces se considera un epitelio estratificado/pseudoestratificado. Se pueden distinguir:

- **Células superficiales:** células grandes, algunas binucleadas, cuya membrana tiene estructuras de refuerzo (uroplaquinas), células en paraguas (redondeadas).
- **Células intermedias poligonales**
- **Células basales cúbicas**



Su función es proporcionar cierto grado de distensión e impermeabilizar y soportar la toxicidad de la orina.